



CONTROLE CONTINU N°1
MATHEMATIQUES

Exercice 1:

1) Résoudre les systèmes suivants par la méthode

$$\begin{array}{ll} S_a \begin{cases} 3x - y = 1 \\ x + 3y = 3 \end{cases} & S_b \begin{cases} \frac{x+2}{5} = \frac{y-3}{2} \\ x + y = 1 \end{cases} \\ \\ S_c \begin{cases} 3x\sqrt{3} - y = 3 \\ x - 2y\sqrt{2} = -5\sqrt{2} \end{cases} & S_d \begin{cases} 2y + 5 = -x \\ +2y + 7 = -x + 2 \end{cases} \end{array}$$

- a) S_a et S_b respectivement par addition et comparaison
b) S_c et S_d respectivement par le déterminant et substitution.

Exercice 2 :

Après avoir fait un changement de variable adéquat résoudre dans $\mathbb{R}^2$

$$\begin{cases} \frac{1}{x+y} - \frac{2}{x+3y+1} = -1 \\ \frac{2}{x+y} + \frac{3}{x+3y+1} = 5 \end{cases} \quad \begin{cases} |x| + 3|y| = 4 \\ 2|x| - 5|y| = -3 \end{cases}$$

Exercice 3 :

I/ Un père de 39 ans a trois enfants âgés de respectivement 6, 8 et 11. Dans combien d'années la somme des âges des enfants sera-t-il égal à celui du père.



CONTROLE CONTINU N°1
MATHEMATIQUES

Exercice 1:

2) Résoudre les systèmes suivants par la méthode

$$\begin{array}{ll} S_a \begin{cases} 3x - y = 1 \\ x + 3y = 3 \end{cases} & S_b \begin{cases} \frac{x+2}{5} = \frac{y-3}{2} \\ x + y = 1 \end{cases} \\ \\ S_c \begin{cases} 3x\sqrt{3} - y = 3 \\ x - 2y\sqrt{2} = -5\sqrt{2} \end{cases} & S_d \begin{cases} 2y + 5 = -x \\ +2y + 7 = -x + 2 \end{cases} \end{array}$$

a) S_a et S_b respectivement par addition et comparaison

b) S_c et S_d respectivement par le déterminant et substitution.

Exercice 2 :

Après avoir fait un changement de variable adéquat résoudre dans $\mathbb{R}^2$

$$\begin{cases} \frac{1}{x+y} - \frac{2}{x+3y+1} = -1 \\ \frac{2}{x+y} + \frac{3}{x+3y+1} = 5 \end{cases} \quad \begin{cases} |x| + 3|y| = 4 \\ 2|x| - 5|y| = -3 \end{cases}$$

Exercice 3 :

I/ Un père de 39 ans a trois enfants âgés de respectivement 6, 8 et 11. Dans combien d'années la somme des âges des enfants sera-t-il égal à celui du père.